

Modulo II: Resúmenes Generales

RESÚMENES

2.2 INTRODUCCIÓN GENERAL AL DOSSIER CTD — CORAZILIMAB

Documento ID	M2-01-INTRO
Versión	v1.0
Fecha	1 de agosto de 2026
Folios	83–95
Nombre químico / DCI	Corazilimab
Código de desarrollo	CRZ-042
Tipo	Anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado
Clasificación	Agente modificador de la remodelación vascular pulmonar
Código ATC	B01...

NOTA DE SIMULACIÓN

Documento elaborado para el expediente ficticio de la Hackaton INVIMA. El contenido sustantivo se mantiene basado en el documento fuente; los elementos de formato y desarrollo editorial se incorporan para representar un documento CTD completo.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO

Corazilimab (código de desarrollo **CRZ-042**) es presentado en el expediente como un anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado desarrollado para intervenir sobre mecanismos asociados con la remodelación vascular pulmonar.

El producto se desarrolla como una terapia biológica dirigida a una vía molecular implicada en la proliferación y remodelación de las células endoteliales vasculares pulmonares.

2. CLASE FARMACOLÓGICA

Corazilimab se clasifica como un **agente modificador de la remodelación vascular pulmonar**. El documento fuente identifica un código ATC que comienza por **B01**; no se encuentra disponible en la fuente suministrada el código completo, por lo que no se completa artificialmente en esta versión.

3. NATURALEZA DEL PRODUCTO

Corazilimab corresponde a un anticuerpo monoclonal humanizado de isotipo IgG1κ. Su desarrollo se fundamenta en una estrategia terapéutica dirigida a modificar procesos celulares asociados con la enfermedad vascular pulmonar.

MECANISMO DE ACCIÓN

4. MECANISMO DE ACCIÓN

El mecanismo de acción descrito para Corazilimab consiste en el **bloqueo selectivo de la vía de señalización proliferativa ALK-1/BMPR2 endotelial**. El objetivo de esta intervención es modular una vía relacionada con la proliferación y remodelación de las estructuras vasculares pulmonares.

El bloqueo de esta señalización constituye el fundamento farmacológico de la propuesta de Corazilimab como agente modificador de la remodelación vascular pulmonar.

5. FUNDAMENTO BIOLÓGICO

La estrategia de desarrollo parte de la consideración de que los tratamientos vasodilatadores estándar actúan principalmente sobre el tono vascular y no necesariamente revierten los cambios estructurales asociados con la proliferación vascular pulmonar.

De acuerdo con el documento fuente, Corazilimab presenta evidencia preclínica de regresión del engrosamiento de la capa media arterial pulmonar en modelos preclínicos.

JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN

6. JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN

La innovación propuesta para Corazilimab se fundamenta en una aproximación terapéutica dirigida a modificar la remodelación vascular pulmonar, diferenciándose conceptualmente de estrategias cuyo efecto principal consiste en la vasodilatación.

El documento de introducción señala que los vasodilatadores estándar no revierten la proliferación vascular. En contraste, los resultados preclínicos disponibles para Corazilimab muestran regresión del engrosamiento de la capa media arterial pulmonar.

Esta evidencia constituye el fundamento preclínico de la hipótesis de que la modulación de la señalización ALK-1/BMPR2 puede producir un efecto modificador de la enfermedad, además de un efecto sobre parámetros hemodinámicos.

7. USO CLÍNICO PROPUESTO

El producto se desarrolla para su utilización en el contexto terapéutico de la hipertensión arterial pulmonar. La indicación específica, población objetivo, régimen posológico y evidencia clínica se desarrollan en las secciones correspondientes del Módulo 2 y en el Módulo 5.

8. RESUMEN DE IDENTIDAD

DCI	Corazilimab
Código de desarrollo	CRZ-042
Tipo	Anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado
Mecanismo	Bloqueo selectivo de la vía ALK-1/BMPR2 endotelial
Clase	Agente modificador de la remodelación vascular pulmonar
Uso clínico	Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar
Innovación	Modificación de procesos de remodelación vascular pulmonar

RESÚMENES

2.3 QUALITY OVERALL SUMMARY (QOS)

Documento ID	M2-03-QOS
Versión	v1.0
Fecha	01 de agosto de 2026
Folios	96–150
Producto	CORAZILIMAB 150 mg/mL solución inyectable
Código de desarrollo	CRZ-042
Titular	Biotech Global Therapeutics Ltd.
Solicitante en Colombia	Biofarma Andina S.A.S.
Tipo de producto	Anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado

NOTA DE SIMULACIÓN Y CONTROL DE FUENTE

La fuente suministrada identifica expresión recombinante en células CHO-DG44, peso molecular aparente de 148,2 kDa, pureza SEC-HPLC ≥98,0 % de monómero, concentración nominal de 150 mg/mL, formulación con L-histidina a pH 5,8, sacarosa y polisorbato 80, así como jeringa de vidrio Tipo I y estabilidad de 24 meses a 2–8 °C.

Para robustecer el documento para la Hackaton, se desarrollan a continuación datos ficticios adicionales coherentes con el universo documental. Los valores no presentes en la fuente se consideran datos simulados.

3.2. SUSTANCIA ACTIVA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Corazilimab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado de isotipo IgG1κ, producido mediante expresión estable en células CHO-DG44. La sustancia activa se obtiene mediante un proceso de cultivo celular fed-batch, seguido de cosecha, clarificación, captura cromatográfica, etapas de purificación y filtración de reducción viral.

Código interno de sustancia activa	CRZ-DS-042
Nombre	Corazilimab
Clase	Anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado
Sistema de expresión	CHO-DG44
Peso molecular aparente	148,2 kDa
Concentración del bulk	100 ± 10 mg/mL
pH del bulk	5,8 ± 0,2
Almacenamiento	–70 °C ± 10 °C
Vida útil del bulk	24 meses (dato simulado)

2. CARACTERIZACIÓN

Atributo	Método	Resultado objetivo
Identidad	Peptide mapping LC-MS	Concordante con secuencia de referencia
Masa molecular	LC-MS intact mass	148,2 kDa ± 1,5 %
Pureza	SEC-HPLC	≥ 98,0 % monómero
Agregados	SEC-HPLC	≤ 2,0 %
Variantes de carga	icIEF	Perfil dentro del rango de referencia
Glicosilación	HILIC-UPLC	Perfil consistente lote a lote
Potencia	Ensayo celular ALK-1/BMPR2	80–125 % de actividad relativa
Proteína	UV A280	Conforme a concentración nominal

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA SUSTANCIA ACTIVA

3. PROCESO UPSTREAM

El banco celular maestro se deriva de una línea CHO-DG44 clonada y caracterizada. El proceso productivo utiliza un esquema fed-batch con escalamiento progresivo desde cultivo de inoculación hasta un biorreactor de producción de 2.000 L.

Etapas	Escala	Parámetro crítico / control
Descongelación MCB	Laboratorio	Viabilidad celular ≥ 85 %
Seed train	2 L $\rightarrow$ 50 L $\rightarrow$ 200 L	pH, DO, temperatura, viabilidad
Producción	2.000 L	pH $7,0 \pm 0,1$; DO 40 ± 10 %
Cosecha	2.000 L	Viabilidad al final ≥ 70 %

4. PROCESO DOWNSTREAM

El proceso downstream comprende clarificación, captura mediante cromatografía de afinidad Protein A, etapas de purificación complementarias, inactivación viral, filtración de virus, concentración/diafiltración y filtración esterilizante previa al almacenamiento de la sustancia activa.

Operación	Objetivo	Control
Clarificación	Remoción de células y restos celulares	Turbidez / presión diferencial
Protein A	Captura del anticuerpo	Rendimiento / pureza
CEX	Remoción de variantes	Perfil de carga
Inactivación viral	Reducción de virus	pH / tiempo
Nanofiltración	Clearance viral	Integridad del filtro
UF/DF	Ajuste de concentración y buffer	Concentración / conductividad

5. IMPUREZAS RELACIONADAS CON EL PROCESO

Se controlan proteínas de célula huésped (HCP), ADN residual de célula huésped, Protein A residual, endotoxinas, biocarga y partículas. Para la sustancia activa se establece una estrategia de control basada en ensayos cuantitativos y límites de liberación definidos en M3.2.S.

3.2. PRODUCTO TERMINADO

6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto terminado es una solución estéril de Corazilimab a una concentración nominal de 150 mg/mL, destinada a administración subcutánea. Se presenta en jeringa precargada de vidrio Tipo I.

Concentración	150 mg/mL
Volumen nominal	1,0 mL
Contenido de principio activo	150 mg/jeringa
Forma farmacéutica	Solución inyectable estéril
Vía	Subcutánea
pH	5,8 ± 0,3
Osmolalidad	310 ± 25 mOsm/kg
Envase primario	Jeringa de vidrio Tipo I
Cierre	Tapón de clorobutilo

7. COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA

Componente	Cantidad por mL	Función
Corazilimab	150,0 mg	Principio activo
L-histidina	3,10 mg	Agente tamponante
L-histidina HCl monohidrato	4,19 mg	Agente tamponante
Sacarosa	80,0 mg	Estabilizante
Polisorbato 80	0,40 mg	Tensioactivo
Agua para inyección	c.s.p. 1,0 mL	Vehículo

8. FABRICACIÓN

El producto terminado se fabrica mediante descongelación controlada de la sustancia activa, formulación por dilución y ajuste de concentración, filtración esterilizante, llenado aséptico en jeringas precargadas, inspección visual, etiquetado y acondicionamiento secundario.

CONTROLES Y ESPECIFICACIONES 9.

ESPECIFICACIONES DE LIBERACIÓN

Ensayo	Especificación
Apariencia	Solución transparente a ligeramente opalescente, incolora a ligeramente amarilla
Identidad	Conforme por método inmunoquímico y peptide mapping
Potencia	80–125 % de la potencia declarada
Proteína	135–165 mg/mL
Pureza SEC	≥ 98,0 % monómero
Agregados	≤ 2,0 %
Fragmentos	≤ 1,5 %
pH	5,5–6,1
Endotoxinas	≤ 5 EU/mg
Esterilidad	Cumple
Partículas visibles	Cumple
Partículas subvisibles	Cumple USP <788> / criterio interno

10. MÉTODOS ANALÍTICOS

La estrategia analítica comprende métodos de identidad, pureza, potencia, concentración, variantes de carga, agregación, partículas, pH, osmolalidad, endotoxinas y esterilidad. Los métodos críticos se encuentran sujetos a calificación o validación de acuerdo con su uso previsto.

11. VALIDACIÓN

Los métodos de SEC-HPLC, potencia celular y cuantificación de HCP se consideran métodos críticos. Para el expediente ficticio se establecen parámetros de especificidad, precisión, exactitud, linealidad, rango, robustez y estabilidad de la solución de prueba.

SISTEMA ENVASE-CIERRE

12. ENVASE PRIMARIO

La presentación comercial utiliza una jeringa precargada de vidrio Tipo I, con un sistema de cierre elastomérico de clorobutilo. El sistema se seleccionó por su compatibilidad con la formulación, capacidad de mantener la integridad del producto y desempeño durante almacenamiento refrigerado.

13. EVALUACIÓN DE COMPATIBILIDAD

El expediente ficticio incluye estudios de compatibilidad envase-producto, extractables y leachables, integridad del cierre y funcionalidad de la jeringa. Los resultados no muestran impacto significativo sobre identidad, potencia, pureza o apariencia durante el periodo de estudio.

ESTABILIDAD

16. PROGRAMA DE ESTABILIDAD

Los estudios de estabilidad global sustentan una vida útil de 24 meses cuando el producto se almacena entre 2 °C y 8 °C. Se evaluaron lotes representativos bajo condiciones de largo plazo y condiciones aceleradas.

Condición	Puntos de tiempo	Conclusión
2–8 °C	0, 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses	Cumple especificaciones
25 °C / 60 % HR	0, 1, 3 y 6 meses	Tendencia controlada
40 °C / 75 % HR	0, 1 y 3 meses	Degradación acelerada esperada

17. RESULTADOS A 24 MESES

Pureza SEC-HPLC	98,1 % monómero
Potencia biológica	97,4 %
Agregados	1,2 %
pH	5,8
Apariencia	Conforme
Esterilidad	Conforme

18. CONCLUSIÓN DE ESTABILIDAD

Los resultados disponibles sustentan una vida útil de 24 meses bajo almacenamiento refrigerado entre 2 °C y 8 °C, protegido de la luz y sin congelación.

FOLIOS 144–150 — CONCLUSIÓN DEL QOS

19. CONTROL DE LOTES

Lote	Escala	Fecha fabricación	Resultado
CRZ-24001	200 L	18/01/2025	Cumple
CRZ-24002	2.000 L	11/03/2025	Cumple
CRZ-24003	2.000 L	28/06/2025	Cumple

20. EVALUACIÓN GLOBAL DE CALIDAD

La información de calidad disponible para Corazilimab demuestra una estrategia de fabricación y control basada en atributos críticos de calidad del anticuerpo monoclonal, incluyendo identidad, pureza, agregación, variantes de carga, potencia, concentración, seguridad microbiológica y estabilidad.

La sustancia activa se produce mediante expresión recombinante en células CHO-DG44 y presenta un peso molecular aparente de 148,2 kDa. La pureza por SEC-HPLC se establece en $\geq 98,0$ % de monómero. El producto terminado contiene 150 mg/mL de Corazilimab en formulación basada en L-histidina, sacarosa y polisorbato 80.

21. CONCLUSIÓN

Con base en la información resumida en este QOS, la calidad del producto es considerada consistente con su uso clínico propuesto y con la evidencia no clínica y clínica presentada en los Módulos 4 y 5. Los detalles técnicos, métodos, validaciones, resultados analíticos y datos primarios se encuentran referenciados al Módulo 3.

22. REFERENCIAS CRUZADAS

Sustancia activa	M3.2.S / Drug Substance
Producto terminado	M3.2.P / Drug Product
Lotes	M3.2.P.5
Estabilidad	M3.2.P.8
Farmacología no clínica	M4
Farmacología clínica	M5
PGR	M7
Información para prescribir	M8

Los datos adicionales desarrollados en esta versión son ficticios y forman parte del universo de la Hackaton INVIMA. Deben ser tratados como datos simulados del expediente.

RESÚMENES

2.4 NONCLINICAL OVERVIEW (NCO)

Documento ID	M2-04-NCO
Versión	v1.0
Fecha	28 de julio de 2026
Folios	151–195
Producto	CORAZILIMAB
Código	CRZ-042
Tipo	Anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado
Titular	Biotec Global Therapeutics Ltd.
Solicitante Colombia	Biofarma Andina S.A.S.

INTRODUCCIÓN Y ESTRATEGIA NO CLÍNICA

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA NO CLÍNICO

El programa no clínico de Corazilimab fue diseñado para caracterizar su actividad farmacológica primaria y secundaria, exposición sistémica, biodistribución, toxicidad sistémica, seguridad de órganos diana y riesgos reproductivos asociados con la administración repetida. La estrategia se desarrolló de manera escalonada para relacionar actividad farmacológica, exposición y hallazgos toxicológicos antes de la exposición clínica.

2. SELECCIÓN DE ESPECIES

La selección de especies se fundamentó en la reactividad farmacológica del anticuerpo frente al receptor ALK-1. Se utilizaron sistemas recombinantes humanos y de primate no humano y, para toxicología, *Macaca fascicularis*/Cynomolgus, especie considerada farmacológicamente relevante para el programa ficticio.

Área	Estudio	Modelo	Objetivo
Farmacodinamia	CRZ-PD-001	Sistemas recombinantes / células endoteliales	Caracterizar unión y actividad
PK/Biodistribución	CRZ-PK-002	Cynomolgus	Exposición y distribución
Toxicidad repetida	TOX-CRZ-089	Cynomolgus	Toxicidad sistémica
Reproducción	TOX-CRZ-112	Monas gestantes	Desarrollo embrionario fetal

FARMACODINAMIA

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Corazilimab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra ALK-1. La unión al receptor se plantea como mecanismo de bloqueo selectivo de la señalización ALK-1/BMPR2 endotelial, con impacto sobre procesos proliferativos asociados con remodelación vascular pulmonar.

4. AFINIDAD POR ALK-1

Sistema	Kd	Conclusión
ALK-1 humano recombinante	0,12 nM	Afinidad subnanomolar
ALK-1 de Cynomolgus	0,18 nM	Reactividad farmacológica conservada
ALK-2 humano	>100 nM	Baja interacción relativa
ALK-5 humano	>100 nM	Baja interacción relativa

5. ACTIVIDAD FUNCIONAL

En células endoteliales pulmonares humanas, Corazilimab produjo inhibición dependiente de concentración de la señalización asociada con ALK-1. Para el universo ficticio se estableció un IC50 de 0,42 nM y una inhibición máxima del 91 % a 10 nM.

Concentración	Inhibición de señal	Interpretación
0,01 nM	3 %	Actividad basal
0,1 nM	19 %	Inicio del efecto
0,5 nM	55 %	Respuesta intermedia
1 nM	72 %	Respuesta elevada
10 nM	91 %	Máximo aproximado

6. MODELO ANIMAL DE HAP

En un modelo experimental de hipertensión arterial pulmonar, la administración de Corazilimab se asoció con reducción del engrosamiento de la capa media arterial pulmonar y mejoría de parámetros hemodinámicos. Estos hallazgos sustentan la hipótesis de modificación de la remodelación vascular.

FARMACOCINÉTICA Y BIODISTRIBUCIÓN

7. ABSORCIÓN

Después de administración subcutánea en Cynomolgus, la concentración plasmática aumentó progresivamente hasta un Tmax de aproximadamente 72 horas. La biodisponibilidad absoluta se estimó en 78,5 % en el programa ficticio.

Tmax	72 horas
Biodisponibilidad SC	78,5 %
Vida media	18,4 días
Clearance	0,21 mL/h/kg
Volumen aparente	5,6 L
Exposición	Aumenta aproximadamente proporcional a dosis

8. DISTRIBUCIÓN

La biodistribución mostró señal predominante en compartimentos vasculares y tejidos con expresión del receptor diana. No se observó evidencia de acumulación irreversible en órganos no relacionados con el mecanismo de acción en las condiciones estudiadas.

9. TOXICOCINÉTICA

Dosis SC	Cmax relativa	AUC relativa	Observación
5 mg/kg	1,0	1,0	Referencia
25 mg/kg	4,7	5,1	Exposición aproximadamente proporcional
50 mg/kg	9,4	10,2	NOAEL
150 mg/kg	28,1	31,4	Exposición alta / hallazgos reversibles

10. INMUNOGENICIDAD NO CLÍNICA

Se detectaron anticuerpos anti-fármaco en una proporción limitada de animales expuestos. La presencia de ADA no mostró correlación consistente con toxicidad sistémica ni alteró sustancialmente la interpretación de los estudios de exposición.

TOXICOLOGÍA DE DOSIS REPETIDAS

11. ESTUDIO DE 26 SEMANAS — TOX-CRZ-089

Especie	Macaca fascicularis / Cynomolgus
Duración	26 semanas + 8 semanas de recuperación
Vía	Subcutánea
Frecuencia	Semanal
Grupos	Vehículo; 5; 25; 50; 150 mg/kg/semana
NOAEL	50 mg/kg/semana
LOAEL	150 mg/kg/semana

12. HALLAZGOS A 150 mg/kg/SEMANA

Parámetro	Hallazgo	Reversibilidad
ALT/AST	Elevación transitoria 2–3× LSN	Sí
Hígado	Cambios hepatocelulares leves	Sí
Endotelio	Hiperplasia endotelial discreta	Sí / tendencia a recuperación
Peso corporal	Disminución leve durante primeras semanas	Sí
Mortalidad	No relacionada con tratamiento	—

Los hallazgos hepáticos y endoteliales se consideraron relacionados con la exposición elevada y, en el diseño ficticio, no se observaron a la dosis de 50 mg/kg/semana.

13. SEGURIDAD CARDIOVASCULAR

No se observaron cambios sostenidos de frecuencia cardíaca, presión arterial sistémica o ECG atribuibles al tratamiento en las evaluaciones de seguridad farmacológica.

SEGURIDAD FARMACOLÓGICA Y OTROS ESTUDIOS

14. SISTEMA CARDIOVASCULAR

En un estudio telemétrico de seguridad farmacológica, dosis de hasta 150 mg/kg no produjeron prolongación clínicamente relevante de QTc ni cambios sostenidos en presión arterial sistémica.

15. SISTEMA RESPIRATORIO

No se identificaron cambios relevantes en frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno o parámetros ventilatorios en las condiciones experimentales.

16. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

No se observaron signos clínicos consistentes con neurotoxicidad primaria. Se realizó observación funcional posterior a la administración en las cohortes de seguridad.

17. GENOTOXICIDAD

La evaluación de genotoxicidad no se consideró un componente predictivo principal para un anticuerpo monoclonal de esta naturaleza. Como soporte del programa ficticio se incluyó una evaluación exploratoria de interacción con ADN, sin señal mutagénica relevante.

18. CARCINOGENICIDAD

No se realizó un estudio convencional de carcinogenicidad de dos años. La decisión se sustentó en la naturaleza biológica del producto, su mecanismo altamente específico y la ausencia de señales proliferativas sistémicas no relacionadas con la farmacología durante el programa no clínico.

TOXICIDAD REPRODUCTIVA Y DESARROLLO

19. ESTUDIO TOX-CRZ-112

Se realizó un estudio de desarrollo embriofetal en monas *Cynomolgus* gestantes. Los animales recibieron Corazilimab durante el periodo de organogénesis en diferentes niveles de dosis.

Dosis	Hallazgo materno	Hallazgo fetal
Vehículo	Sin hallazgos	Sin hallazgos
10 mg/kg/semana	Sin toxicidad materna relevante	Sin efecto relevante
50 mg/kg/semana	Cambios leves	Aumento de pérdidas postimplantación
150 mg/kg/semana	Toxicidad materna leve	Pérdidas postimplantación y menor peso fetal

20. TRANSFERENCIA PLACENTARIA

Se detectó exposición fetal a Corazilimab, compatible con transferencia transplacentaria del anticuerpo. La magnitud de la exposición fetal fue inferior a la exposición materna, pero suficiente para sustentar una preocupación potencial durante el embarazo.

21. CONCLUSIÓN REPRODUCTIVA

El programa preclínico identifica un riesgo potencial para el desarrollo embriofetal. Este resultado debe integrarse con la información de seguridad clínica y con la sección de advertencias y contraindicaciones del Módulo 8.

INTEGRACIÓN EXPOSICIÓN/SEGURIDAD Y CONCLUSIÓN

22. MARGEN DE SEGURIDAD

La dosis clínica propuesta para el producto es 150 mg administrados por vía subcutánea cada 14 días. El NOAEL de 50 mg/kg/semana en Cynomolgus se utilizó como punto de partida para la integración exposición-seguridad.

Parámetro	Valor ficticio	Interpretación
NOAEL	50 mg/kg/semana SC	Nivel sin efectos adversos observables
Exposición NOAEL	AUC0-168 = 1.920 µg·h/mL	Referencia toxicológica
Exposición clínica	AUC0-336 = 160 µg·h/mL	Exposición humana estimada
Margen de exposición	12×	Margen preclínico reportado

23. INTEGRACIÓN DEL PERFIL NO CLÍNICO

El conjunto de estudios demuestra actividad farmacológica específica sobre ALK-1, exposición sistémica predecible y un perfil toxicológico caracterizado por hallazgos principalmente reversibles a exposiciones superiores a la prevista clínicamente. La principal preocupación no clínica corresponde a toxicidad embriofetal.

24. CONCLUSIÓN

Los datos no clínicos disponibles respaldan el desarrollo clínico de Corazilimab para la indicación propuesta, sujeto a consideración de los hallazgos de toxicidad reproductiva, las alteraciones hepáticas observadas a dosis elevadas y el seguimiento de potenciales efectos asociados con la farmacología del receptor ALK-1.

25. REFERENCIAS CRUZADAS

Farmacología	M4.2 / Estudios CRZ-PD-001
Farmacocinética	M4.3 / CRZ-PK-002
Toxicidad repetida	M4.2 / TOX-CRZ-089
Reproducción	M4.2 / TOX-CRZ-112
Calidad	M2-03-QOS / M3
Clínica	M2-05-CO / M5
Seguridad	M6 / M7 / M8

Los datos adicionales no presentes en la fuente fueron creados exclusivamente para robustecer el expediente ficticio de la Hackaton INVIMA.

RESÚMENES

2.5 CLINICAL OVERVIEW AND BENEFIT–RISK SUMMARY

Documento ID	M2-05-CO
Versión	v1.0
Fecha	05 de agosto de 2026
Folios	196–260
Producto	CORAZILIMAB 150 mg/mL solución inyectable
Código	CRZ-042
Titular	Biotec Global Therapeutics Ltd.
Solicitante Colombia	Biofarma Andina S.A.S.
Indicación propuesta	Hipertensión arterial pulmonar en adultos y adolescentes ≥12 años

NOTA DE FUENTE Y SIMULACIÓN

La fuente base establece que la eficacia clínica se demostró en el ensayo pivotal PULMO-CLEAR (CRZ-HAP-301), con incremento en 6MWD y reducción de resistencia vascular pulmonar frente a placebo en 24 semanas; reporta cefalea, eritema local, elevación de ALT/AST >3× LSN en 6,4 % y ADA en 7,0 %.

Para la Hackaton se desarrolla el documento hasta una extensión equivalente a un Clinical Overview completo. Los datos adicionales, análisis, tablas y cifras no contenidas en la fuente son ficticios y forman parte del universo simulado.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO CLÍNICO

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Este Clinical Overview integra la evidencia clínica disponible para Corazilimab y presenta una evaluación crítica de su eficacia, seguridad, relevancia clínica y balance beneficio-riesgo. El documento resume los estudios clínicos individuales contenidos en el Módulo 5 y los relaciona con la evidencia farmacológica y no clínica presentada en los Módulos 2 y 4.

2. ENFERMEDAD Y NECESIDAD MÉDICA

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad vascular progresiva caracterizada por aumento de la resistencia vascular pulmonar, remodelación de las arterias pulmonares y deterioro progresivo de la capacidad funcional. En el universo ficticio del expediente, pese a las terapias vasodilatadoras disponibles, persiste una proporción de pacientes con enfermedad residual y progresión clínica.

3. RACIONAL DEL DESARROLLO

Corazilimab fue desarrollado como anticuerpo monoclonal IgG1κ humanizado dirigido a modular la señalización ALK-1/BMPR2 endotelial. La hipótesis clínica es que la modificación de la remodelación vascular puede aportar un beneficio adicional al tratamiento estándar, más allá de la reducción del tono vascular.

Programa clínico	CRZ-HAP-101, CRZ-HAP-201, CRZ-HAP-301 y estudios de extensión
Pivotal	CRZ-HAP-301 PULMO-CLEAR
Diseño pivotal	Aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
Duración primaria	24 semanas
Dosis seleccionada	150 mg SC cada 14 días

PROGRAMA DE DESARROLLO CLÍNICO

4. RESUMEN DEL PROGRAMA

Estudio	Fase	Población	Objetivo principal
CRZ-HAP-101	I	Voluntarios sanos	Seguridad, PK e inmunogenicidad
CRZ-HAP-201	II	Pacientes con HAP	Dosis, exposición y señal de eficacia
CRZ-HAP-301 / PULMO-CLEAR	III	Adultos con HAP	Eficacia confirmatoria y seguridad
CRZ-HAP-401	Extensión	Pacientes tratados previamente	Seguridad a largo plazo
CRZ-HAP-501	Exploratorio	Adolescentes ≥12 años	PK/seguridad exploratoria

5. EXPOSICIÓN CLÍNICA

En el programa ficticio se evaluaron aproximadamente 1.482 participantes expuestos a al menos una dosis de Corazilimab, incluidos 912 pacientes con HAP y 570 participantes sanos o de estudios de farmacología clínica. La dosis de 150 mg SC cada 14 días fue seleccionada como régimen confirmatorio.

Grupo	N	Exposición mediana	Observación
Corazilimab total	1.482	42 semanas	Base global de seguridad
Pivotal Corazilimab	364	24 semanas	Población principal de eficacia
Pivotal placebo	182	24 semanas	Control
Extensión abierta	612	78 semanas	Seguridad prolongada

6. POBLACIÓN PIVOTAL

El estudio PULMO-CLEAR incluyó adultos con HAP sintomática y tratamiento de base estable. Los principales criterios de inclusión comprendieron diagnóstico confirmado, resistencia vascular pulmonar elevada y distancia basal de marcha de seis minutos dentro del rango definido por protocolo.

EFICACIA CLÍNICA

7. VARIABLE PRINCIPAL: 6MWD

El ensayo PULMO-CLEAR demostró un incremento estadísticamente significativo en la distancia recorrida en la prueba de marcha de seis minutos (6MWD) frente a placebo a las 24 semanas.

Variable	Corazilimab	Placebo	Diferencia	p
Cambio desde basal en 6MWD	+54,8 m	+14,6 m	+40,2 m	<0,0001
RVP	-28,4 %	-8,7 %	-19,7 puntos %	<0,001
WHO-FC mejora	31,9 %	17,0 %	+14,9 puntos %	0,002
NT-proBNP	-31,2 %	-9,8 %	-21,4 puntos %	0,004

La diferencia de 40,2 metros en 6MWD se considera clínicamente relevante en el contexto del programa ficticio, particularmente cuando se acompaña de mejoría hemodinámica y reducción de biomarcadores.

8. RESISTENCIA VASCULAR PULMONAR

La reducción de la resistencia vascular pulmonar fue consistente con el mecanismo farmacológico propuesto. El efecto observado en el estudio pivotal se considera evidencia de actividad modificadora de la fisiopatología vascular.

9. TIEMPO HASTA EVENTO CLÍNICO

Evento	Corazilimab	Placebo	HR	Interpretación
Muerte/hospitalización por HAP	12,1 %	19,8 %	0,59	Señal favorable
Progresión clínica	10,4 %	18,1 %	0,55	Consistente
Hospitalización por HAP	8,2 %	14,3 %	0,57	Tendencia favorable

ANÁLISIS DE SUBGRUPOS

10. CONSISTENCIA DEL EFECTO

Subgrupo	n	Diferencia 6MWD	Comentario
Edad <65 años	241	+42,8 m	Consistente
Edad ≥65 años	123	+35,0 m	Dirección consistente
HAP idiopática	208	+43,6 m	Consistente
HAP asociada	156	+35,7 m	Consistente
WHO-FC II	149	+38,1 m	Consistente
WHO-FC III	212	+42,6 m	Consistente
WHO-FC IV	3	No interpretable	Muestra insuficiente

Los análisis de subgrupos fueron de naturaleza exploratoria y no estuvieron ajustados para multiplicidad. La consistencia direccional del efecto aporta soporte, pero no debe interpretarse como evidencia confirmatoria independiente.

11. INTERACCIÓN CON TRATAMIENTO DE BASE

El efecto de Corazilimab fue observado sobre pacientes que recibían tratamiento de base estable, incluyendo combinaciones de antagonistas de receptores de endotelina, inhibidores de PDE5 y prostaciclina. No se identificó una interacción cualitativa que modificara de manera importante el efecto sobre 6MWD.

12. FARMACOCINÉTICA–EFICACIA

El análisis exposición-respuesta mostró una relación positiva entre exposición sistémica y cambio en 6MWD hasta alcanzar una meseta aproximada. La dosis de 150 mg cada 14 días se seleccionó como régimen que proporciona exposición cercana al 90 % del máximo modelado.

SEGURIDAD CLÍNICA

13. EXPOSICIÓN GLOBAL

La base integrada de seguridad incluyó aproximadamente 1.482 participantes expuestos. El seguimiento prolongado permitió caracterizar eventos frecuentes, eventos adversos de interés especial, inmunogenicidad y alteraciones de laboratorio.

14. EVENTOS ADVERSOS FRECUENTES

Evento	Corazilimab	Placebo	Comentario
Cefalea	18,2 %	12,6 %	Generalmente leve/moderada
Eritema local	14,5 %	4,1 %	Relacionado con administración SC
Nasofaringitis	11,7 %	10,4 %	Sin diferencia clínicamente relevante
Fatiga	10,9 %	8,7 %	Mayormente grado 1–2
Náusea	8,4 %	6,9 %	Autolimitada
Elevación ALT/AST >3× LSN	6,4 %	1,1 %	Evento de interés

15. HEPATOTOXICIDAD

Las elevaciones de ALT/AST constituyeron el principal hallazgo bioquímico de seguridad. En el programa ficticio, la mayoría de los casos fueron reversibles tras interrupción temporal o ajuste del tratamiento. No se identificaron casos que cumplieran criterios completos de Hy's Law.

16. EVENTOS ADVERSOS SERIOS

La incidencia de eventos adversos serios fue de 8,8 % con Corazilimab frente a 10,4 % con placebo durante el periodo controlado. Los eventos más frecuentes fueron hospitalización por progresión de HAP e infecciones respiratorias.

INMUNOGENICIDAD Y SEGURIDAD ESPECIAL

17. ANTICUERPOS ANTIFÁRMACO

Se detectaron anticuerpos antifármaco (ADA) en el 7,0 % de los participantes evaluables. Los anticuerpos neutralizantes (NAb) fueron identificados en una proporción menor. No se observó una asociación consistente entre ADA y pérdida de eficacia, aunque los casos persistentes fueron evaluados individualmente.

Parámetro	Resultado
Participantes evaluables	1.226
ADA positivos	7,0 %
NAb positivos	2,1 %
ADA persistentes	3,4 %
Reacción sistémica asociada	No consistente

18. REACCIONES EN EL SITIO DE INYECCIÓN

El eritema local fue el evento más frecuente relacionado con la administración subcutánea. La mayoría de los eventos fueron grado 1 y se resolvieron sin intervención específica.

19. INFECCIONES

No se observó un incremento generalizado de infecciones oportunistas. La incidencia de infecciones graves fue comparable entre grupos, aunque se recomienda vigilancia durante tratamiento prolongado.

20. SEGURIDAD CARDIOVASCULAR

No se observó un patrón consistente de prolongación QTc ni una señal de arritmias asociada con el tratamiento. Los cambios hemodinámicos fueron interpretados principalmente en relación con la mejoría de la enfermedad.

POBLACIONES ESPECIALES

21. FUNCIÓN HEPÁTICA

La experiencia en insuficiencia hepática moderada fue limitada. Debido al perfil de eliminación esperado para un anticuerpo monoclonal, no se propone un ajuste rutinario de dosis, pero se recomienda vigilancia bioquímica.

22. FUNCIÓN RENAL

No se identificó una relación clínicamente relevante entre función renal y exposición. La eliminación renal de una molécula del tamaño de Corazilimab no se considera una vía principal de clearance.

23. PACIENTES DE EDAD AVANZADA

Los datos disponibles en pacientes ≥ 65 años no muestran una diferencia relevante de eficacia. La incidencia de eventos adversos fue ligeramente superior, consistente con la mayor carga de comorbilidad.

EVALUACIÓN BENEFICIO–RIESGO

25. BENEFICIOS

Beneficio	Evidencia	Relevancia
Mejora funcional	6MWD +40,2 m vs placebo	Clínicamente relevante
Mejoría hemodinámica	RVP –28,4 %	Consistente con mecanismo
Reducción de progresión	HR 0,55 exploratorio	Potencial impacto clínico
Mejoría de clase funcional	31,9 % vs 17,0 %	Beneficio adicional

26. RIESGOS

Riesgo	Frecuencia/señal	Mitigación propuesta
Elevación ALT/AST	6,4 % >3× LSN	Monitorización hepática
Inmunogenicidad	ADA 7,0 %	Seguimiento ADA/NAb
Reacciones locales	14,5 %	Educación y manejo sintomático
Toxicidad embriofetal	Señal no clínica	Contraindicación/advertencia embarazo
Efectos endoteliales	Señal no clínica a alta exposición	Vigilancia clínica

27. BALANCE BENEFICIO–RIESGO

En adultos con HAP, el balance beneficio-riesgo se considera favorable en el contexto del expediente ficticio debido a la magnitud y consistencia de la mejoría funcional y hemodinámica, frente a riesgos identificables y potencialmente manejables mediante monitorización clínica.

CONCLUSIÓN DEL SOLICITANTE

28. CONCLUSIÓN

El programa clínico de Corazilimab proporciona evidencia de eficacia en pacientes adultos con HAP, particularmente en términos de capacidad funcional medida por 6MWD y reducción de resistencia vascular pulmonar. El perfil de seguridad observado es, en términos generales, tolerable, con eventos frecuentes predominantemente leves o moderados y con una señal de alteraciones de transaminasas que requiere vigilancia.

El solicitante concluye que el balance beneficio-riesgo es altamente favorable para la población adulta propuesta.

Los datos adicionales no contenidos en el archivo fuente han sido creados expresamente para robustecer el expediente ficticio de la Hackaton INVIMA.